

8.2 牛顿—柯特斯求积公式

主讲：施明辉

厦门大学

8.2 牛顿—柯特斯求积公式

- 8.2.1 牛顿—柯特斯公式的导出
- 8.2.2 牛顿—柯特斯公式的误差估计

8.2.1 牛顿-柯特斯公式的导出

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b L_n(x)dx$$

$$A_i = \int_a^b l_i(x)dx = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx$$

$$\begin{aligned} &= \int_a^b \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i) dx \\ &= \sum_{i=0}^n \left(\int_a^b l_i(x) dx \right) f(x_i) \end{aligned}$$

等距节点的插值型求积公式称为**牛顿-科特斯公式** **N-C公式**

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i)$$

柯特斯系数

$$C_i^{(n)} = \frac{1}{n} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{t - j}{i - j} dt$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i)$$

$$A_i = \int_a^b l_i(x) dx = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx = (b-a) C_i^{(n)}$$

$x = a + th$ 求积节点 x_i 为等距节点 $x_i = a + ih (i=0,1,2,\dots,n)$

$$dx = h dt, \quad x - x_j = (t - j)h, \quad x_i - x_j = (i - j)h$$

$$A_i = h \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{t - j}{i - j} dt = (b-a) \frac{1}{n} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{t - j}{i - j} dt = (b-a) C_i^{(n)}$$

$$C_i^{(n)} = \frac{1}{n} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{t - j}{i - j} dt$$

$$C_i^{(n)} = \frac{A_i}{b-a} = \frac{1}{b-a} \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i)$$

$$f(x)=1$$

$$b-a = \int_a^b 1 \cdot dx = (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} \cdot 1$$

N	$C_i^{(n)}$								
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$							
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$						
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$					
4	$\frac{7}{90}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{7}{90}$				
5	$\frac{19}{288}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{19}{288}$			
6	$\frac{41}{840}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{34}{105}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{41}{840}$		
7	$\frac{751}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{751}{17280}$	
8	$\frac{989}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-4540}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{989}{28350}$

$$\sum_{i=0}^n C_i^{(n)} = 1$$

$$C_i^{(n)} = C_{n-i}^{(n)}$$

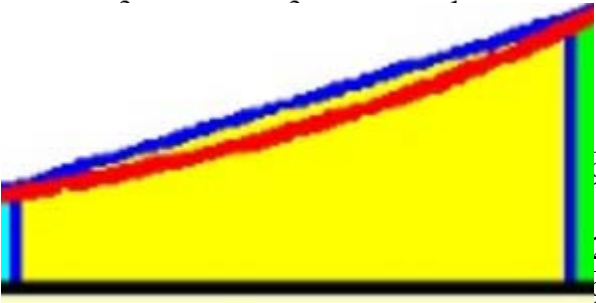
当 $n \geq 8$ 时，出现负数，稳定性得不到保证。

当 n 较大时，由于Runge现象，收敛性也无法保证。

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i)$$

$$\sum_{i=0}^n C_i^{(n)} = 1$$

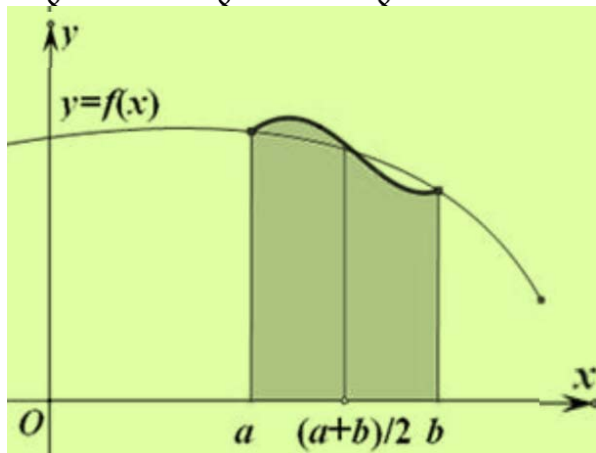
$$C_i^{(n)} = C_{n-i}^{(n)}$$

N	$C_i^{(n)}$									
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	当n=1时 $C_0^{(1)} = C_1^{(1)} = \frac{1}{2}$							
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	$T = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$						
3	$\frac{1}{8}$	-	-	-	 梯形求积公式					
4	$\frac{7}{90}$									
5	$\frac{19}{288}$									
6	$\frac{41}{840}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{34}{105}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{41}{840}$			
7	$\frac{751}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{751}{17280}$		
8	$\frac{989}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-4540}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{989}{28350}$	7

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i)$$

$$\sum_{i=0}^n C_i^{(n)} = 1$$

$$C_i^{(n)} = C_{n-i}^{(n)}$$

N	$C_i^{(n)}$															
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	当 $n=2$ 时, $C_0^{(2)} = \frac{1}{6}$ $C_1^{(2)} = \frac{4}{6}$ $C_2^{(2)} = \frac{1}{6}$													
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	$S = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{b+a}{2}\right) + f(b) \right]$												
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$												
4	$\frac{7}{90}$															
5	$\frac{19}{288}$															
6	$\frac{41}{840}$															
7	$\frac{751}{17280}$	$\frac{19}{288}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{41}{840}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{751}{17280}$									
8	$\frac{989}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$-\frac{928}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$-\frac{4540}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$-\frac{928}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{989}{28350}$	$\frac{7}{7}$						

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i)$$

$$\sum_{i=0}^n C_i^{(n)} = 1$$

$$C_i^{(n)} = C_{n-i}^{(n)}$$

N	$C_i^{(n)}$									
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	当 n=4 时							
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	$C=\frac{b-a}{90}[7f(x_0)+32f(x_1)+12f(x_2)+32f(x_3)+7f(x_4)]$						
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	科特斯求积公式					
4	$\frac{7}{90}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{7}{90}$					
5	$\frac{19}{288}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{19}{288}$				
6	$\frac{41}{840}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{34}{105}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{41}{840}$			
7	$\frac{751}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{751}{17280}$		
8	$\frac{989}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-4540}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{-928}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{989}{28350}$	7

小结

当 $n=1$ 时, $C_0^{(1)} = C_1^{(1)} = \frac{1}{2}$,

求积公式为: $I(f) \approx T = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$

称为梯形求积公式。

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i)$$

当 $n=2$ 时, $C_0^{(2)} = \frac{1}{6}$ $C_1^{(2)} = \frac{4}{6}$ $C_2^{(2)} = \frac{1}{6}$

求积公式为: $I(f) \approx S = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{b+a}{2}\right) + f(b) \right]$

称为抛物线求积公式或辛普生 (Simpson) 求积公式。

$$\sum_{i=0}^n C_i^{(n)} = 1$$

$$C_i^{(n)} = C_{n-i}^{(n)}$$

当 $n=4$ 时的牛顿-柯特斯公式为:

$$I(f) \approx C = \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)]$$

称为柯特斯求积公式。

$$x_i = a + ih \quad (i = 0, 1, 2, 3, 4), \quad h = \frac{b-a}{4}$$

例：分别用梯形公式和simpson公式计算积分 $\int_0^1 e^{-x} dx$

解： $a=0, b=1, f(x) = e^{-x}$,

$$\begin{aligned} T &= \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \\ &= \frac{1}{2} [e^0 + e^{-1}] = 0.6839 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] \\ &= \frac{1}{6} [e^0 + 4e^{-0.5} + e^{-1}] = 0.6323 \end{aligned}$$

与精确值 0.6321 相比得误差分别为 0.0518 和 0.0002。

N-C求积公式的代数精度

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i)$$

定理8.2.1

当n为奇数时，至少具有**n**次代数精度；

当n为偶数时，可达到**n+1**次代数精度。

当 $n=1$ 时, $C_0^{(1)} = C_1^{(1)} = \frac{1}{2}$,

求积公式为: $I(f) \approx T = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$

称为梯形求积公式。

一次代数精度

当 $n=2$ 时, $C_0^{(2)} = \frac{1}{6}$ $C_1^{(2)} = \frac{4}{6}$ $C_2^{(2)} = \frac{1}{6}$

求积公式为: $I(f) \approx S = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{b+a}{2}\right) + f(b) \right]$

称为抛物线求积公式或辛普生 (Simpson) 求积公式。

三次代数精度

当 $n=4$ 时的牛顿-柯特斯公式为:

$$I(f) \approx C = \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)]$$

称为柯特斯求积公式。

五次代数精度

$$x_i = a + ih \quad (i = 0, 1, 2, 3, 4), \quad h = \frac{b-a}{4}$$

例 8.2.1 验证辛普生公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

和柯特斯公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)]$$

$$(x_i = a + i\frac{b-a}{4}, i = 0, 1, 2, 3, 4)$$

分别具有 3 阶代数精度和 5 阶代数精度。

解 令 $x = \frac{b+a}{2} + t\frac{b-a}{2}$, 则辛普生公式和柯特斯公式分别简化为

$$\int_{-1}^1 f(t)dt \approx \frac{1}{3} [f(-1) + 4f(0) + f(1)]$$

$$\int_{-1}^1 f(t)dt \approx \frac{1}{45} \left[7f(-1) + 32f\left(-\frac{1}{2}\right) + 12f(0) + 32f\left(\frac{1}{2}\right) + 7f(1) \right]$$

可直接将 $f(t) = 1, t, t^2, t^3, t^4, t^5$ 代入验证, 利用对称性, 容易检验这两个求积公式的代数精度分别为 3 次和 5 次。

8.2.2 牛顿—柯特斯公式的误差估计

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b L_n(x)dx$$

$$R[f] = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x-x_j) dx$$

梯形公式

$$R_1(f) = I(f) - T_1 = \frac{1}{2} \int_a^b f''(\xi)(x-a)(x-b)dx$$

辛普森公式

$$R_2[f] = \frac{f^{(4)}(\eta)}{4!} \int_a^b (x-a)(x-c)^2(x-b)dx$$

科特斯公式

$$= -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta)$$

$$\eta \in [a, b]$$

$$R_4[f] = I(f) - C_1 = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{b-a}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta) \quad \eta \in [a, b]$$

牛顿—柯特斯公式的稳定性

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i)$$

稳定性问题是研究计算和式 $I_n(f) = (b-a) \sum_{i=0}^n [C_i^{(n)} f(x_i)]$ 当 $f(x_i)$ 有误差 δ_i 时, $I_n(f)$ 的误差是否增长。

定义8.2.1 对任意 $\varepsilon > 0$, 若存在 $\delta > 0$, 只要 $\delta_i = |f(x_i) - \tilde{f}_i| \leq \delta$ ($i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$), 就有 $|I_n(f) - I_n(\tilde{f})| \leq \varepsilon$, 则称被积公式 (8.2.1) 是 (数值) 稳定的。

定理8.2.2

若求积公式 (8.2.1) 的系数 $C_i^{(n)} > 0$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$), 则求积公式 (8.2.1) 是稳定的。

- End